

三角函數

第壹部分：選擇題（占 55 分）

一、單一選擇題（占 25 分）

說明：第 1 至 5 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- () 1. 試問共有幾個角度 θ 滿足 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ ，且 $\cos(3\theta - 60^\circ)$, $\cos 3\theta$, $\cos(3\theta + 60^\circ)$ 依序成一等差數列？
(A) 1 個 (B) 2 個 (C) 3 個 (D) 4 個 (E) 5 個
- () 2. 下列各選項中，哪一個值最大？
(A) $\cos 78^\circ \cos 42^\circ - \sin 78^\circ \sin 42^\circ$ (B) $\frac{1}{2} (\cos^2 37^\circ - \sin^2 37^\circ)$ (C) $\frac{2 \tan 67.5^\circ}{1 - \tan^2 67.5^\circ}$ (D) $\sin 42^\circ \cos 42^\circ$ (E) $\frac{1}{2} - \sin^2 43^\circ$
- () 3. 要得到函數 $y = \cos(2x - \frac{\pi}{4})$ 的圖形，只需將 $y = \sin 2x$ 的圖形
(A) 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ (B) 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ (C) 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ (D) 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 個單位
- () 4. 當 x 介於 0 與 2π 之間，直線 $y = 1 - x$ 與函數 $y = \tan x$ 的圖形，共有幾個交點？ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

- () 5. 關於坐標平面上函數 $y = \sin x$ 的圖形和 $y = \frac{x}{10\pi}$ 的圖形之交點個數，下列哪一個選項是正確的？
 (A) 交點的個數是無窮多 (B) 交點的個數是奇數且大於 20 (C) 交點的個數是奇數且小於 20 (D) 交點的個數是偶數且大於或等於 20 (E) 交點的個數是偶數且小於 20

二、多重選擇題（占 30 分）

說明：第 6 至 11 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

- () 6. 關於 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的圖形，下列敘述何者正確？
 (A) $f(x)$ 的週期 2π (B) $f(x)$ 的振幅為 2 (C) $y = f(x)$ 的圖形與 y 軸交點為 $(0, -\sqrt{3})$
 (D) $y = f(x)$ 的圖形與 x 軸有無限多個交點 (E) $y = f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x - \frac{\pi}{2} = 0$

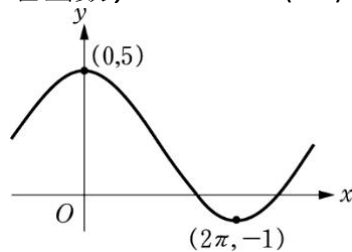
- () 7. 若 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ ，則下列選項何者恆為真？
 (A) $\frac{\sqrt{2}}{2} < \sin \theta \leq 1$ (B) $-\frac{\sqrt{2}}{2} < \cos(\pi - \theta) < \frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $-\frac{1}{2} < \sin \theta \cos \theta < \frac{1}{2}$ (D) $\tan \theta > 1$ 或 $\tan \theta < -1$ (E) $-1 \leq \sin 4\theta \leq 1$

- () 8. 設 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ， $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 且 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ， $\cos \beta = \frac{5}{13}$ ，下列何者正確？
 (A) $\cos(\alpha + \beta) < 0$ (B) $\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \pi$ (C) $\frac{\pi}{2} < 2\alpha < \pi$ (D) $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ (E) $\sin 2\beta = \frac{120}{169}$

- () 9. 對於函數 $f(x) = \tan x$ ，下列敘述何者正確？
 (A) 圖形對稱於原點 (B) 圖形與 x 軸的交點為 $(n\pi, 0)$ ， n 為整數 (C) 圖形與直線 $x = \frac{3\pi}{2}$ 不相交 (D) 恰有一個 α 使 $\tan \alpha = 100$ (E) n 為整數時， $f(n\pi + x) = f(x)$

- () 10. 下列哪些函數的最小正週期為 π ？
 (A) $\sin x + \cos x$ (B) $\sin x - \cos x$ (C) $|\sin x + \cos x|$ (D) $|\sin x - \cos x|$
 (E) $|\sin x| + |\cos x|$

- () 11. 若函數 $y = a + b \cos(cx)$ 的一個週期之圖形如附圖，則



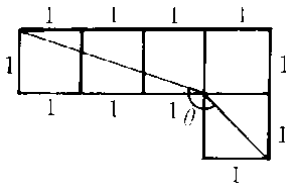
- (A) $a = 2$ (B) $b = 6$ (C) $c = 2$ (D) $abc > 0$ (E) $a + b + c = \frac{11}{2}$

第貳部分：選填題（占 45 分）

說明：1. 第 12 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。
 2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

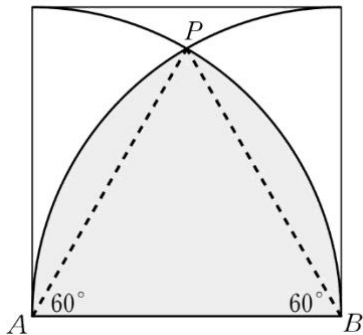
12. 多項式 $8x^3 - 6x + \sqrt{3}$ 除以 $x + \cos 310^\circ$ ，得餘式為_____。

13. 附圖中每一小方格皆為正方形，則 $\tan \theta =$ _____。



14. 設 $0 \leq x \leq 2\pi$ ，求 $f(x) = \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 2 \cos x + 3$ 的最大值為_____。

15. 正方形之邊長為 6，分別以 A ， B 為圓心，6 為半徑，各作四分之一的圓，如附圖，試求灰色部分之面積為_____。



16. 設 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ，試問方程式 $\cos x + |\cos x| = \frac{3}{2}$ ，有_____個實數解。

17. 設 θ 為銳角且 $\sin \theta$ 、 $\cos 2\theta$ 為 $9x^2 - 7x + k = 0$ 之兩根，則 $k =$ _____。

18. 設 $180^\circ \leq \theta \leq 270^\circ$ ，化簡 $\sqrt{1 + \sin \theta} + \sqrt{1 - \sin \theta} =$ _____。

19. 設 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ，且 $4\sin \theta + 3\cos \theta = 0$ ，則 $\tan \frac{\theta}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

20. 設 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 為方程式 $32x^2 - 16x + 1 = 0$ 的兩根，求 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) =$
 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。